FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

函数与极限

Functions and Limits

Stewart Ch 1 · 同济 上册 第1章 · 第1-2周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：建立函数、极限、连续三位一体的语言系统。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：高等数学（一）· 同济大学 MOOC · MOOC

本课学习目标

- [ ] 能用定义域、值域、复合函数和反函数完整描述一个函数
- [ ] 能用左右极限理解极限存在条件，并熟练运用四则运算法则
- [ ] 会按定义判断连续性与间断点类型

本课思维导图

LESSON CAL-1

函数与极限

Functions and Limits

第1-2周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能用定义域、值域、复合函数和反函数完整描述一个函数
- 能用左右极限理解极限存在条件，并熟练运用四则运算法则
- 会按定义判断连续性与间断点类型

02 C 核心概念

- 函数定义域、值域、复合函数与反函数
- ε-δ 极限的直觉与四则运算
- 夹逼准则与两个重要极限
- 无穷小阶的比较与等价无穷小
- 连续定义、间断点分类与闭区间性质

03 F 公式与要点

- 函数：$y = f(x)$, $(f\circ g)(x) = f(g(x))$
- 极限：$\lim_{x\to a} f(x) = L$
- 连续：$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$
- 两个重要极限：$\lim_{x\to 0} \sin x/x = 1$; $\lim_{x\to\infty}(1+1/x)^x = e$

04 W 易错点

- 0/0 型不能直接代值，先变形再求极限
- 等价无穷小只可用于乘除，不可随意替换加减项
- 分段函数在分段点的极限必须分别求左右极限
- 判断间断点时先看定义域边界与分母零点

05 E 高频考点

- 求极限综合题（含重要极限与等价无穷小）
- 分段函数连续性与参数求解
- 间断点分类

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 1 · 极限章节课件（OpenStax）
- 高等数学（一）· 同济大学 MOOC（MOOC）
- 教材：Stewart Ch 1 · 同济 上册 第1章

课本概念精要

函数

函数是从定义域到值域的对应规则：每个输入 x 恰好对应一个输出 f(x)。复合函数 (f∘g)(x) 表示先 g 后 f，反函数则把对应关系逆过来。

$y = f(x),\ (f\circ g)(x) = f(g(x))$

极限

当 x 无限接近 a（但不等于 a）时，f(x) 无限接近 L，就称 f(x) 在 x→a 时的极限为 L。极限研究的是逼近过程，不要求 f(a) 存在。

$\lim_{x\to a} f(x) = L$

连续

函数在 a 处连续需要同时满足三个条件：f(a) 有定义、lim f(x) 存在、两者相等。可去、跳跃与无穷间断是三类典型间断。

$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$

两个重要极限

sin x / x 在 x→0 时趋于 1，(1 + 1/x)^x 在 x→∞ 时趋于 e。它们常用于把复杂极限拆成标准形式。

$\lim_{x\to 0} \sin x/x = 1;\ \lim_{x\to\infty}(1+1/x)^x = e$

课本原文要点

函数、极限、连续是微积分的第一组语言：先弄清定义域边界与极限的趋向性，才能理解导数与积分。

按 Stewart《Essential Calculus 2e》Ch 1 与同济《高等数学》上册第1章原意整理

核心知识点

- 函数定义域、值域、复合函数与反函数
- ε-δ 极限的直觉与四则运算
- 夹逼准则与两个重要极限
- 无穷小阶的比较与等价无穷小
- 连续定义、间断点分类与闭区间性质

易错点

- ! 0/0 型不能直接代值，先变形再求极限
- ! 等价无穷小只可用于乘除，不可随意替换加减项
- ! 分段函数在分段点的极限必须分别求左右极限
- ! 判断间断点时先看定义域边界与分母零点

高频考点

求极限综合题（含重要极限与等价无穷小） 分段函数连续性与参数求解 间断点分类

典型例题

求 lim(x→0) (sin 3x)/(2x)。

1. 把原式写成 (3/2) · (sin 3x)/(3x)；
2. 令 u = 3x，当 x→0 时 u→0；
3. 由重要极限 lim(u→0) sin u/u = 1 得结果。

> **解答**
>
> 答案：3/2。核心是把 sin 3x 的 3x 看作一个整体，再套用 sin u/u → 1。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 1 · 极限章节课件

函数、极限与连续的免费在线教材章节

OpenStax

本课视频

高等数学（一）· 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

高等数学 第一章 函数、极限、连续

Bilibili

Bilibili

The Essence of Calculus · 3Blue1Brown

YouTube

YouTube

学习自查清单

- [ ] 能画出函数草图并写出定义域、值域
- [ ] 会分别求分段点左右极限
- [ ] 能判断间断点类型并说明理由
- [ ] 能默写两个重要极限及其适用条件

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x\to 0} \sin(3x)/x$ 的值是?

A 0
B 1
C 3
D 不存在

2. $\frac{d}{dx}[\sin(x^2)] = ?$

A $\cos(x^2)$
B $2x\cdot\cos(x^2)$
C $2x\cdot\sin(x^2)$
D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x\,dx = ?$

A 0
B 1
C 2
D 1/2

4. $\lim_{x\to 0} (e^x-1)/x = ?$

A 0
B 1
C e
D ∞

5. $\int_1^{\infty} 1/x^2\,dx = ?$

A 发散
B 1
C 2
D 0

6. f'(x)>0 且 f''(x)<0 时，函数图像为?

A 递增且上凸
B 递增且下凸
C 递减且上凸
D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 x=0 处不连续?

A f(x)=sin x / x（补充定义 f(0)=1）
B f(x)=|x|
C f(x)=1/x
D $f(x)=x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 lim(u→0) sin(u)/u = 1，令 u=3x，原式 = 3·1 = 3。

2. 答案 B

链式法则：外层 sin 求导为 $\cos(x^2)$，再乘内层导数 2x。

3. 答案 B

$\int 2x\,dx = x^2$，代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义，结果为 1；也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 −1/x，从 1 到 ∞ 取极限得 0−(−1)=1。

6. 答案 A

一阶导正 → 递增；二阶导负 → 上凸（concave down）。

7. 答案 C

1/x 在 x=0 无定义且双侧极限发散，因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频 — Bilibili
从数列极限开始，逐步讲透全书

宋浩《高等数学》2.0 版 — Bilibili
新版完整课程，章节清晰

3Blue1Brown《微积分的本质》 — Bilibili
用动画建立极限、导数、积分的直觉

MIT 18.01 视频课堂 — YouTube/OCW
英文原版经典课堂

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Stewart Ch 1 · 同济 上册 第1章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems — 链接
按章节分题的英文题库

OpenStax Calculus Volume 1
免费教材 + 章节练习
链接

Khan Academy AP Calculus AB
自适应练习题与讲解
链接

MIT 18.01 习题与考试
英文原版经典训练
链接

同济大学《高等数学》MOOC
中文教材配套讲解
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学
同济官方 MOOC 入口
链接